

本小节内容

课时 8 作业 1

课时 8 作业 2

课时 8 作业 1

Description

输入一个学生的学号，姓名，性别，用结构体存储，通过 `scanf` 读取后，然后再通过 `printf` 打印输出

Input

学号，姓名，性别，例如输入 101 xiongda m

Output

输出和输入的内容一致，如果输入的是 101 xiongda m，那么输出也是 101 xiongda m

这道题主要和上课讲解的代码是一致的，考的是如何读取结构体，并打印输出。

答案如下：

```
#include <stdio.h>
```

```
struct student {
```

```
    int num;
```

```
    char name[20];
```

```
    char sex;
```

```
};//声明一个结构体类型
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    struct student s;
```

```
    scanf("%d%s %c", &s.num, s.name, &s.sex);//scanf 传递时，为什么后面要给一个地址，指针的传递
```

的使用场景

```
    printf("%d %s %c\n", s.num, s.name, s.sex);
```

```
    return 0;
}
```

课时 8 作业 2

Description

使用 C++ 的引用，注意提交时把代码选为 C++；在主函数定义字符指针 `char *p`，然后在子函数内 `malloc` 申请空间，通过 `fgets` 读取字符串，然后在主函数中进行输出；要求子函数使用 C++ 的引用，注意在 C++ 中从标准输入读取字符串，需要使用 `fgets(p,100,stdin)`

Input

输入一个字符串，例如 I love C language

Output

如果输入的是 I love C language，那么输出也是 I love C language

这道题主要练习 C++ 的引用的使用，我们在子函数内，如何修改 main 函数中的指针变量值，答案如下：

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
void modify_pointer(char*& p)
{
    p = (char*)malloc(100); // 申请空间
    fgets(p, 100, stdin); // 如果使用 fgets 传入的是一个指针变量，中间参数是指针指向的空间大小
}

int main()
{
    char* p=NULL;
    modify_pointer(p);
    puts(p);
    free(p);
}
```

```
    return 0;  
}
```